

FATIGUE-API 1.2.0 — контракт, эндпоинты, коды ошибок

Что делает сервис

FATIGUE-API считает накопленную усталость бурильных труб по правилу Майнера и отдаёт паспортные данные по каждой трубе парка. Сервис — источник истины по ресурсу трубы; все остальные системы, включая PIPEPASS, только читают.

Базовый путь боевого контура — `/api/v1`. Аутентификация — сервисный токен в заголовке `Authorization: Bearer`, выдаётся по регламенту РЛ-4.2.3.

Эндпоинты

Метод и путь	Назначение
GET <code>/pipes</code>	Реестр труб. Отдаёт только идентичность, без агрегата ресурса
GET <code>/pipes/{id}/passport</code>	Паспорт трубы: идентичность, усталость, сечения
GET <code>/pipes/{id}/sections</code>	Сечения трубы с шагом 1 м, циклы и доля ресурса по Майнеру
GET <code>/pipes/{id}/runs</code>	История работы трубы по рейсам
GET <code>/pipes/{id}/trajectory</code>	Положение трубы по шагам углубления внутри рейса
GET <code>/events</code>	Жизненный цикл трубы: инспекции, смена статуса, ремонт
GET <code>/calculations/{id}</code>	Версия расчёта и её параметры
GET <code>/wells</code>	Справочник скважин со сводкой по трубам. Добавлен в 1.2.0
GET <code>/wells/{id}</code>	Одна скважина: состав труб и максимальная выработка
GET <code>/inspections</code>	Инспекции по парку. Фильтры и страницы. Добавлен в 1.2.0
GET <code>/pipes/{id}/inspections</code>	История инспекций одной трубы
GET <code>/surveys</code>	Версии инклинометрической съёмки: метаданные. Добавлен в 1.2.0
GET <code>/surveys/{id}</code>	Одна версия съёмки: дата, причина, сколько труб пересчитано
GET <code>/runs/{id}/trajectory</code>	Траектория всего рейса. Добавлен в 1.2.0

Параметры `/inspections`

Параметр	Значения	По умолчанию
<code>category</code>	PREMIUM, CLASS_2, CLASS_3, SCRAP	все
<code>overdue</code>	true, false	все
<code>limit</code>	1...200	50
<code>offset</code>	от 0	0

Неизвестное значение `category` — ошибка E-2210, а не пустая выборка. Тихо вернуть ноль строк на опечатку значит сообщить «инспекций такой категории нет», а это неправда.

Что означает `category`

SCRAP — решение инспектора о списании, принятое по физическому осмотру. Выработка ресурса к нему отношения не имеет: по расчёту труба не списывается никогда (см. INSPECT-MOBILE). В парке штатно встречаются трубы с высокой выработкой и категорией PREMIUM и наоборот — это не рассогласование данных.

`overdue` означает, что с прошлой инспекции прошло больше 180 дней. Такая труба не списывается: она переводится в состояние «инспекция просрочена», к работе не допускается, но

остаётся в парке.

Ключевые поля ответа

- `critical_local_position_m` — положение самого нагруженного сечения от нижнего торца трубы. Именно эта величина определяет состояние трубы; повреждения сечений не суммируются.
- `survey_version_id` — идентификатор версии инклинометрической съёмки, на которой посчитан результат. Присутствует в каждой строке `/runs` и `/trajectory`.
- `end_bit_md_m` и `pipe_bottom_md_m` — глубина долота и глубина низа трубы на шаге. Их разность внутри рейса постоянна.
- `miner_damage_fraction` — доля выбранного ресурса, 0...1.
- `cycles_total` — накопленное число циклов по сечению.
- `lifecycle_event_count` — число событий жизненного цикла. На текущей кампании равен нулю у всего парка.

Коды ошибок

Код	HTTP	Значение	Что делать
E-1042	409	Расчёт для трубы устарел: изменилась версия съёмки	Дождаться пересчёта, повторять запрос не раньше чем через минуту
E-1108	404	Труба не найдена в парке текущей кампании	Проверить идентификатор, не повторять запрос
E-2210	422	Некорректный диапазон шагов в запросе траектории	Исправить параметры <code>from_step</code> и <code>to_step</code>
E-2301	429	Превышен лимит запросов сервисного токена	Уважать заголовок <code>Retry-After</code>
E-5001	503	Расчётный воркер недоступен	Повторять с экспоненциальной задержкой и джиттером

Повторять имеет смысл только E-2301 и E-5001. Коды E-1108 и E-2210 повтором не лечатся: запрос некорректен сам по себе, повтор лишь замедлит ответ клиенту.

Чего в API нет, и почему это важно

- 1 **Сама инклинометрия.** Версии съёмки с 1.2.0 отдаются через `/surveys`, но только метаданные: дата, причина уточнения, сколько труб пересчитано. Профиля ствола и DLS наружу по-прежнему нет, поэтому 3D-ствола в потребителях не будет и после 1.2.0.
- 2 **Буровые события.** `/events` отдаёт только жизненный цикл трубы, без RPM и приращения глубины.
- 3 **Агрегат усталости по парку.** `/pipes` отдаёт только идентичность. Чтобы показать реестр с выработкой ресурса, потребителю приходится звать `/passport` на каждую из 400 труб.

Пункт 3 — известная причина, по которой PIPEPASS считает агрегат по парку локально. Это единственное место, где потребитель отступает от боевого контракта, и оно задокументировано на обеих сторонах.

Обратите внимание на несимметричность: у `/wells` сводка есть, у `/pipes` нет. Это не недосмотр. Скважина без состава труб и максимальной выработки не имеет смысла как сущность, а `/pipes` остаётся реестром идентичности — менять его поведение значило бы сломать всех, кто на него уже опирается.

Что изменилось в 1.2.0

Закрыты три из пяти пунктов раздела «чего в API нет»: появился справочник скважин, метаданные версий съёмки и обратный срез траектории по рейсу. Добавлены инспекции — единственный эндпоинт сервиса с фильтрами и постраничной выдачей.

Обратной несовместимости нет: ни один существующий ответ не изменился.

Лимиты

Сервисный токен ограничен 600 запросами в минуту. Ограничение действует на токен, а не на IP-адрес, поэтому распараллеливание по нескольким процессам лимит не обходит. Запрос `/passport` по всему парку (400 вызовов) укладывается в лимит, но занимает около сорока секунд — потребителям рекомендовано кэшировать агрегат на своей стороне.